(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 103407426 A
(43)申请公布日 2013.11.27

(21)申请号 201310374263.4

(22)申请日 2013.08.26

(71)申请人 安徽凯莎工业设备制造有限公司
地址 230001 安徽省合肥市巢湖市居巢区民营经济园管理处

(72)发明人 尹可爱

(74)专利代理机构 安徽汇朴律师事务所 34116
代理人 方荣肖

(51)Int.Cl.
B60R 25/042(2013.01)
B60R 25/102(2013.01)
B60R 25/33(2013.01)
B60R 16/023(2006.01)
G05B 19/418(2006.01)

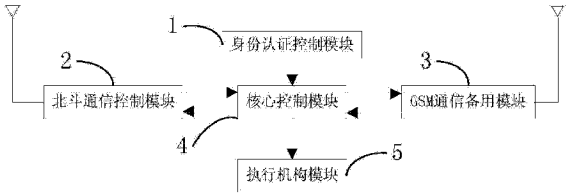
权利要求书1页 说明书6页 附图1页

(54)发明名称

电动叉车远程控制系统

(57)摘要

本发明公开了电动叉车远程控制系统，其用于对电动叉车进行远程控制，其包括身份认证控制模块、北斗通信控制模块、GSM通信备用模块、核心控制模块、执行机构模块。该身份认证控制模块用于用户身份验证；该北斗通信控制模块用于远程修改内部合法操作码及车辆定位功能；外部远程服务器通过该北斗通信控制模块向该核心控制模块发送最新的合法操作码，该核心控制模块接收并存储，24小时在线实时监测车辆位置，保障车辆安全；该执行机构模块用于对车辆进行遥控：切断油路，调整工况参数；该GSM通信备用模块用于在被切断总电源时，内部应急电源紧急起动，向该核心控制模块或用户指定的手机号码发送报警和车辆位置信息。



CN 103407426 A

1. 电动叉车远程控制系统，其用于对电动叉车进行远程控制，其特征在于：其包括身份认证控制模块、北斗通信控制模块、GSM 通信备用模块、核心控制模块、执行机构模块；其中，

该身份认证控制模块用于用户身份验证：该电动叉车开机时获取唯一用户识别码，通过加解密算法得出操作码，与内部存储的正确合法操作码比对，相符则通过用户验证，并获得车辆操作权限；不相符则提示：用户非法操作，车辆不能被当前用户使用；

该北斗通信控制模块用于远程修改内部合法操作码及车辆定位功能：外部远程服务器通过该北斗通信控制模块向该核心控制模块发送最新的合法操作码，该核心控制模块接收并存储，24 小时在线实时监测车辆位置，保障车辆安全；

该执行机构模块用于对车辆进行遥控：切断油路，调整工况参数；

该 GSM 通信备用模块用于在被切断总电源时，内部应急电源紧急起动，向该核心控制模块或用户指定的手机号码发送报警和车辆位置信息。

2. 如权利要求 1 所述的电动叉车远程控制系统，其特征在于：该身份认证控制模块采用声光电方式提示：用户非法操作，车辆不能被当前用户使用。

电动叉车远程控制系统

技术领域

[0001] 本发明涉及一种控制系统，具体的说是一种电动叉车远程控制系统。

背景技术

[0002] 20 世纪 90 年代以来，电子信息技术的飞速发展使电子信息技术、传感器技术、数据通讯技术、网络技术、计算机处理技术和控制技术等有效地应用于汽车控制，促进了汽车电控技术的高度智能化和功能多样化。车辆控制设备也由最初的简单机械式控制器，发展到电子芯片式控制系统、基于 GSM / GPS 的网络式控制系统和基于高速无线网络的 Telematics 控制系统。它们之间各有优劣，但是汽车控制系统的发展方向是向智能程度更高的芯片式和网络式发展的，目前主流仍以 GSM/GPS 的网络式汽车遥控系统为主。

[0003] 目前我国在定位技术应用方面暂时还主要是以美国的 GPS 技术为代表。以美国 GPS 技术为代表的卫星定位系统在世界范围内得到了广泛的认可与应用。尤其是美国为保持这一领域的垄断地位，一方面取消限制政策，一方面改进 GPS 系统性能（即 GPS 技术现代化：增加卫星数目，改变星座方案，增辟第二民用频率等），鼓励私营公司投资 GPS 事业，鼓励 GPS 导航定位系统成为国际标准。这一政策推进了 GPS 应用和产业发展。但根据我国发展实际情况，主要还存在以下问题：

[0004] 1、在高频芯片技术及通信协议未公开，只能利用进口 OEM 板生产导航机或单频接收机，工业质量控制体系参差不齐，无法改进通信速率，版权税与价格偏高。

[0005] 2、在行业中存在低水平重复引进、底水平生产等无序竞争现象，亟待国家政策引导，相关部门认真管理，规范化与标准化，规避资金风险。

[0006] 3、GPS 技术应用是全球性的，而目前我国的资料保密制度与这种开放性的现实相悖，在很大程度上不利于我国定位技术的发展。

[0007] 随着我国高新技术的不断发展，各行业技术的相互交叉以及发展领域的相互渗透，我国北斗卫星定位导航技术取得实质性的跨越发展。在其产业化过程中，充分发挥高新技术创新主体的主导作用，以市场牵动方式为主，开发面向广大北斗用户终端的成本低、适用性强的系列产品，逐步提高市场占有率，实现规模经营。开发自主版权的模块化构架产品，研制自主的多功能、标准化系统软件，发展自主车辆导航、监控调度等集成系统产品，规范国内市场结构、运转机制和竞争环境，形成健康，有序的市场体系，并且在政策、技术、资金上指导推动我国卫星导航定位产业的发展，在相关技术的集成利用方面，已经形成我国自主的软硬件和应用系统相对完善的研究和开发体系。

[0008] 目前国内高新技术企业将北斗卫星定位系统与最新控制技术集成研发车辆远程控制系统还不多。我国北斗卫星定位技术仍需要更多国内高新技术企业研发、应用与推广，为我国自主定位技术标准出台积累应用支撑。

发明内容

[0009] 为克服上述缺陷，本发明有必要提供一种能远程控制提高客户信誉度的电动叉车

远程控制系统。

[0010] 本发明是这样实现的，电动叉车远程控制系统，其用于对电动叉车进行远程控制，其包括身份认证控制模块、北斗通信控制模块、GSM 通信备用模块、核心控制模块、执行机构模块；其中，

[0011] 该身份认证控制模块用于用户身份验证：该电动叉车开机时获取唯一用户识别码，通过加解密算法得出操作码，与内部存储的正确合法操作码比对，相符则通过用户验证，并获得车辆操作权限；不相符则提示：用户非法操作，车辆不能被当前用户使用；

[0012] 该北斗通信控制模块用于远程修改内部合法操作码及车辆定位功能：外部远程服务器通过该北斗通信控制模块向该核心控制模块发送最新的合法操作码，该核心控制模块接收并存储，24 小时在线实时监测车辆位置，保障车辆安全；

[0013] 该执行机构模块用于对车辆进行遥控：切断油路，调整工况参数；

[0014] 该 GSM 通信备用模块用于在被切断总电源时，内部应急电源紧急起动，向该核心控制模块或用户指定的手机号码发送报警和车辆位置信息。

[0015] 作为上述方案的进一步改进，该身份认证控制模块采用声光电方式提示：用户非法操作，车辆不能被当前用户使用。

[0016] 本发明引入车辆远程定位控制系统这类工具作为企业间信誉保障手段，这无疑给高价值的工程车辆租赁、销售市场的信用增加了一定的保险系数，而且将使企业对工程车辆操作者、承租者、购买者的信用依赖转入对新技术的依靠。事实表明安装了这类新技术系统的工程车辆，更容易进入市场，更容易销售，在业务洽谈上更容易成交。

附图说明

[0017] 图 1 为本发明较佳实施方式提供的电动叉车远程控制系统的结构示意图。

具体实施方式

[0018] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。

[0019] 请参阅图 1 其为本发明较佳实施方式提供的电动叉车远程控制系统的结构示意图。电动叉车远程控制系统用于对电动叉车进行远程控制，其包括身份认证控制模块 1、北斗通信控制模块 2、GSM 通信备用模块 3、核心控制模块 4、执行机构模块 5。

[0020] 该身份认证控制模块 1 用于用户身份验证：该电动叉车开机时获取唯一用户识别码，通过加解密算法得出操作码，与内部存储的正确合法操作码比对，相符则通过用户验证，并获得车辆操作权限；不相符则提示：用户非法操作，车辆不能被当前用户使用。

[0021] 该北斗通信控制模块 2 用于远程修改内部合法操作码及车辆定位功能：外部远程服务器通过该北斗通信控制模块 2 向该核心控制模块 4 发送最新的合法操作码，该核心控制模块 4 接收并存储，24 小时在线实时监测车辆位置，保障车辆安全。

[0022] 该执行机构模块 5 用于对车辆进行遥控：切断油路，调整工况参数。

[0023] 该 GSM 通信备用模块 3 用于在被切断总电源时，内部应急电源紧急起动，向该核心控制模块 4 或用户指定的手机号码发送报警和车辆位置信息。

[0024] 在定位系统基础方面，我国已经取得长足的进步与发展。中国北斗卫星导航定位系统，是中国自行研制开发的区域性有源三维卫星定位与通信系统（CNSS），是除美国的GPS、俄罗斯的GLONASS之后第三个成熟的卫星导航系统。该系统由三颗（两颗工作卫星、一颗备用卫星）北斗定位卫星（北斗一号）、地面控制中心为主的地面部份、北斗用户终端三部分组成。可向用户提供全天候、二十四小时的即时定位服务，定位精度可达数十杀秒（ns）的同步精度，其精度与GPS相当，并且具有短信通信功能，因此在应用方面比GPS系统更显得方便，集成度更高。

[0025] 通过自主研发，本发明结合北斗定位应用技术与控制集成技术设计而成的车辆远程定位控制系统具有以下核心功能：

[0026] （1）车辆遥控功能。主要对已销售但还没付款的工程车辆进行监管和控制，可以控制工程车辆的使用者和拥有者在没有履行合同付款义务时实现智能停车；对已售货物进行控制；当承租人、贷款购车人信用不够的时候，工程车辆安装的远程控制系统通过销售企业进行远距离控制，实现拒绝启动；可选择合适的时间、合适的地点，在不影响社会秩序和法律准绳的前提下有效地停车，促使购车人履约付款。

[0027] （2）车辆远程即时通信功能。一方面可以通过通讯了解工程车辆的工作情况，运行情况，维修保养的指导等。还可以通过通讯系统对设备的控制系统进行软件升级，提高工程车辆的机械性能。

[0028] （3）车辆遥测功能。主要测物件的物理位置、测设备的工作状态、测设备的工作量。目的是看他们的工作状态是否正常，工作油耗、时间的测控数据，从而了解设备的真正工作状态，同时，对于操控工程车辆人员的监管提供科学的依据。

[0029] （4）车辆遥测功能。遥调主要是对工程车辆工作状态进行一些专业调整，可使工程车辆更适合工地的环境；也可以在工程车辆操作者、承租者、贷款购车者出现信用问题时，可以通过调整降低工程车辆的功能或产能，以警示工程车辆操作者、承租者、贷款购车者需要严守合同的承诺。

[0030] 在本实施方式中，车辆遥测功能：通过油量采集传感器、负载监测传感器等来采集车辆工作状态信息，并记录存储。当发现车辆故障时，实现提醒与远程上报功能，方便厂家与用户沟通交流。

[0031] 本发明的2）主要技术指标：

[0032] 供电电压：12V-48V；

[0033] 支持GB2312字符集库发送与编辑；

[0034] 工作温度范围：-40℃～+85℃；

[0035] 存储容量：1M Byte

[0036] 防护等级：IP4K；

[0037] 系统功耗：≤12W（@12V供电时）；

[0038] 电池工作寿命：≥6年。

[0039] 北斗通信控制模块2，其北斗通信内核完全采用国产、具有自主知识产权的三系统32通道卫星导航基带芯片，将接收机热启动时间由目前普遍的10秒缩短为1秒，冷启动时间由目前普遍的60秒缩短到35秒，由中国电子科技集团公司第三十八研究所提供相应的技术支持。该产品从关键芯片、硬件电路、软件全部实现了国产化，并通过了严格的测试。

[0040] 北斗通信控制模块 2 的主要功能：

[0041] 1、卫星精确定位功能，可实现 1.2 定位精度；

[0042] 2、支持短信通信功能，每次最多可以传送 120 个汉字的信息，特快通信一次最多只能发送 13 个汉字；

[0043] 3、具有自动校时功能；

[0044] 4、可远程接收关闭功能；

[0045] 5、RS232 通信接口。

[0046] 北斗通信控制模块 2 的主要技术指标如表 1 所示。

[0047] 表 1

[0048]

号与通道指标	接收信号		北斗 B1 和 GPS L1
	通道数		双 32 通道
	定位更新率（可选）		1Hz（标配）, 5Hz, 10Hz, 20Hz
精度指标	定位精度	水平位置精度	5 米（CEP）
		伪距差分精度	0.5 米（CEP）
	速度精度		0.1 米/秒（RMS）
	1PPS 输出		50 纳秒（RMS）
时间指标	重捕获时间		<1 秒（平均）
	热启动时间		1 秒（平均）
	温启动时间		30 秒（平均）
	冷启动时间		35 秒（平均）
输出内容	PVT 输出（可选）		位置、时间、速度及其辅助信息(NMEA0183 V3.0 和专用二进制格式)
	原始数据输出（可选）		GPS 伪距、GPS 伪距率、GPS 载波相位等、BD2 伪距、BD2 伪距率、BD2 载波相位等、二进制格式
	时钟输出		16.3667MHz(3.3V TTL 电平

[0049]

		16mA)Clk_out
	秒脉冲输出（可选）	1PPS(LV_TTL)
输入输出接口	输出接口	3 个带隔离标准 RS232 接口
	事件输入	接受外部 TTL 电平触发事件
	时钟输出	φ0.9mm 焊接孔
	状态指示	两个 LED 指示灯
	天线接口	MMCX-Female
	数字接口	30pin，2.54mm 双排插针
电气特性	宽工作电压	6.5VDC 至 36VDC
	功耗	1.6W
物理特性	工作温度	-40° C 至 +85° C
	存储温度	-55° C 至 +85° C
	尺寸	87.63 x 57.15 x 15.7mm
	重量	52g ± 5g

[0050] 身份认证控制模块 1 主要以 AT88SA102S 为核心芯片构成的。AT88SA102S 是 ATMEL 新推出基于高安全性的安全认证加密 IC。采用标准 SHA-256 哈希散列算法，消息总长度为 704 位 (88 字节)，产生 256 位 (32 字节) 消息摘要。SOT-23-3 封装，体积微小，有很强的隐蔽性。单线通信，占用资源少。

[0051] SHA(Secure Hash Algorithm，译作安全散列算法) 是美国国家安全局 (NSA) 设计，美国国家标准与技术研究院 (NIST) 发布的一系列密码散列函数。正式名称为 SHA 的家族第一个成员发布于 1993 年。SHA-256 计算时包括了 256 位 (32Byte) 密钥和 64 位安全熔丝及 48 位序列号，安全程度高。密钥及安全熔丝的状态是不可读的，并且防止外部的物理攻击。具有工作时间窗口功能，可阻止攻击者从主机软件端通过仿真、调试攻击。

[0052] 身份认证控制模块 1 的主要功能：

[0053] 1、开放式的 SHA-256 算法；

[0054] 2、48bit 防读序列号设计，重码率为 1/2^48；

[0055] 3、单总线接口，占用资源即低；

[0056] 4、熔丝硬件结构，可适用于工况恶劣环境。

[0057] 身份认证控制模块 1 的主要技术指标：

[0058] 1、供电电压：3.3V — 5V；

[0059] 2、工作温度范围：-40℃～ +85℃。

[0060] 执行机构模块 5 主要由控制主电动马达等电路组成。执行机构模块 5 可扩展多种模式及信号属性传感器输入，如开关类传感器接入(紧急报警开关、油量开关)、模拟信号传感器接入(速度信号、马达转速信号等)，并支持外扩应用负载，如显示屏、蓝牙输出模块、车

辆调度模块等。

[0061] 执行机构模块 5 的主要功能 :

[0062] 1、用户身份 ID 号获取

[0063] 执行机构可以以两种方式唤醒主控制器执行身份验证工作。

[0064] 第一种方式通过车门开关量输入唤醒。该方式用户身份 ID 号固化于主控制器非易失性存储单元中,将经过唯一身份序列号与 SHA — 256 计算后的结果与该身份 ID 比较,符合则通过身份验证。

[0065] 第二种方式通过备用自动身份识别模块进行。该模块可以在用户走近车辆时用户启用低频唤醒功能,收取无线钥匙上的用户 ID 号并输入至主控制器,该 ID 号与经过唯一身份序列号与 SHA — 256 计算后的结果相比较,符合则通过身份验证。该方式可以更有效地保护用户 ID 号,防止被破解。

[0066] 2、电动马达控制

[0067] 执行机构模块 5 采用电动马达为电动叉车的核心动力部件。对该部件控制可以实现叉车的各种功能的实现,如举升货物、车辆行驶等。

[0068] 3、传感器接入

[0069] 开关量传感器信号可以直接输入,超出 3.3V-5V 范围的开关量信号需经过转换驱动电路控制。模拟量传感器信号必须经过信号调理电路,以满足规定要求的控制线性精度与信号范围。

[0070] 4、宽工作电压接入范围

[0071] 控制器经过 DC — DC 转换电路,可以实现 12V — 48V 极宽工作电压输入,并配备辅助获取 ACC 电压控制信号。

[0072] 执行机构模块 5 的主要技术指标 :

[0073] 1、供电电压 :3.3V — 5V ;

[0074] 2、工作温度范围 :-40℃～ +85℃ ;

[0075] 3、直流电机控制。

[0076] 本发明具有以下特点 :

[0077] 1、具有核心知识产权的北斗卫星定位系统设计。

[0078] 2、具有自主知识产权的用户 ID 身份认证系统设计,可远程修改合法身份 ID 号以获取车辆最高权限控制权。

[0079] 3、具有远程适时调整车辆工况与工作参数,可以车辆的使用寿命,满足车辆供应商与客户之间的及时沟通要求。

[0080] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

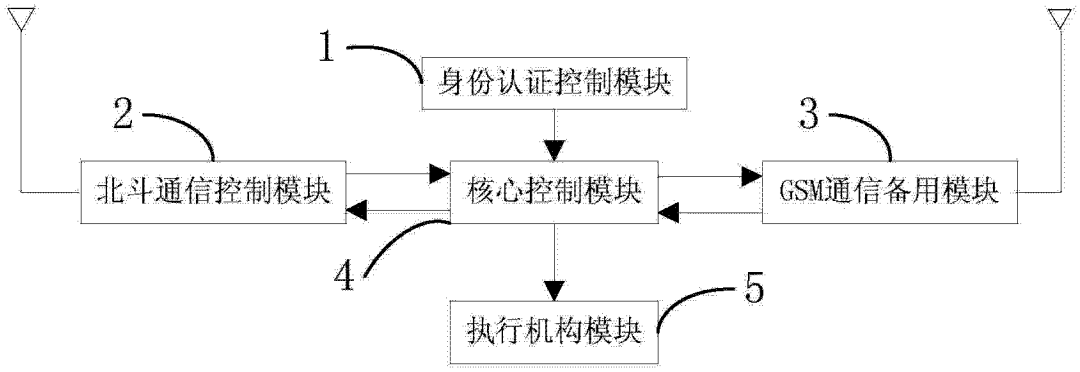


图 1